

Desafio de Informática PUC-Rio 2026

Dia 3 – Contadores e acumuladores | 5 questões

Como usar este PDF

1. Resolva **sem consulta** (sem internet, sem IA, sem anotações de código).
2. Antes de enviar, **rode os 4 exemplos** de cada questão e compare a saída letra por letra com a do enunciado.
3. **Invente dois casos seus** por questão: um normal e um nos limites ($N = 1$, valores negativos, tudo igual, tudo zero).
4. Leia com **`int(input())`** e **`float(input())`**, sem texto dentro do `input()`.
5. Envie o código de cada questão conforme terminar, com a quantidade de tentativas que você precisou.

Hábitos para vigiar hoje: copiar as palavras da saída do enunciado (MEDIA, POSICAO, APROVADOS...); usar **and/or** (nunca & e |); decidir antes de escrever o que acontece *a cada repetição* e o que acontece *depois do loop*; escolher o valor inicial de cada contador/acumulador com cuidado; perguntar-se "o que eu já tenho basta?" antes de criar uma lista.

Contador = variável que começa em um valor (quase sempre 0) e aumenta de 1 em 1 quando algo acontece. **Acumulador** = variável que começa em 0 e vai somando valores. As duas perguntas-chave do dia: *o que preciso contar/somar?* e *preciso guardar os dados ou posso processá-los na hora?*

Questão 1 – Placar de rodadas (Fácil)

Enunciado

Um jogo tem N rodadas. Em cada rodada o jogador ganha ou perde pontos (um valor inteiro, que pode ser negativo, zero ou positivo). Seu programa deve calcular a soma apenas das rodadas em que o jogador ganhou pontos (valores maiores que zero) e a quantidade de rodadas em que ele perdeu pontos (valores menores que zero).

Entrada

A primeira linha contém um inteiro N ($1 \leq N \leq 100$). Cada uma das N linhas seguintes contém um inteiro P ($-1000 \leq P \leq 1000$).

Saída

Imprima duas linhas. Na primeira, a palavra POSITIVOS seguida de dois-pontos, um espaço e a soma dos valores positivos. Na segunda, a palavra NEGATIVOS seguida de dois-pontos, um espaço e a quantidade de valores negativos.

Exemplos

#	Entrada	Saída
1	5 10 -3 4 -1 0	POSITIVOS: 14 NEGATIVOS: 2
2	3 -5 -2 -8	POSITIVOS: 0 NEGATIVOS: 3
3	1 7	POSITIVOS: 7 NEGATIVOS: 0
4	4 0 0 0 0	POSITIVOS: 0 NEGATIVOS: 0

Antes de programar, pense

- Quantas variáveis preciso criar antes do loop? Qual valor inicial cada uma deve ter, e por quê?
- Um valor igual a zero entra em alguma das contas? Qual condição trata isso?
- Preciso guardar os N valores numa lista ou posso processar cada um assim que ele é lido?

Questão 2 – Média da turma (Fácil)

Enunciado

Uma turma tem N alunos. Dadas as notas (números reais), calcule a média da turma e quantos alunos foram aprovados. Um aluno é aprovado quando a nota é maior ou igual a 6.0.

Entrada

A primeira linha contém um inteiro N ($1 \leq N \leq 100$). Cada uma das N linhas seguintes contém um número real X ($0.0 \leq X \leq 10.0$).

Saída

Imprima duas linhas. Na primeira, a palavra MEDIA seguida de dois-pontos, um espaço e a média com uma casa decimal. Na segunda, a palavra APROVADOS seguida de dois-pontos, um espaço e a quantidade de aprovados.

Exemplos

#	Entrada	Saída
1	4 8.0 5.0 6.0 9.0	MEDIA: 7.0 APROVADOS: 3
2	3 5.9 4.1 6.0	MEDIA: 5.3 APROVADOS: 1
3	1 10.0	MEDIA: 10.0 APROVADOS: 1
4	2 0.0 5.0	MEDIA: 2.5 APROVADOS: 0

Antes de programar, pense

- Que tipo de dado devo usar para ler cada nota: int ou float? O que acontece se eu escolher errado?
- A nota 6.0 é aprovada? Como a comparação precisa ser escrita para tratar esse limite?
- Para imprimir com uma casa decimal, qual recurso do Python eu conheço? Vou testar com um caso em que a média não é exata.

Questão 3 – Maior valor e sua posição (Média)

Enunciado

Uma estação registra a altura da maré (um inteiro, em centímetros, que pode ser negativo) em N medições consecutivas. Descubra qual foi a maior altura registrada e em qual medição ela ocorreu (a primeira medição é a de número 1). Se o maior valor aparecer mais de uma vez, informe a posição da primeira ocorrência. Resolva SEM usar a função `max()`.

Entrada

A primeira linha contém um inteiro N ($1 \leq N \leq 100$). Cada uma das N linhas seguintes contém um inteiro H ($-1000 \leq H \leq 1000$).

Saída

Imprima duas linhas. Na primeira, a palavra MAIOR seguida de dois-pontos, um espaço e o maior valor. Na segunda, a palavra POSICAO (sem acento) seguida de dois-pontos, um espaço e a posição da primeira ocorrência desse valor.

Exemplos

#	Entrada	Saída
1	5 3 9 2 9 1	MAIOR: 9 POSICAO: 2
2	4 -4 -7 -1 -9	MAIOR: -1 POSICAO: 3
3	1 5	MAIOR: 5 POSICAO: 1
4	6 1 2 3 4 5 6	MAIOR: 6 POSICAO: 6

Antes de programar, pense

- Com qual valor devo começar a guardar o 'maior até agora'? Zero funcionaria se todos os valores forem negativos?
- O que preciso atualizar quando encontro um valor maior? E quando encontro um valor igual ao maior atual?
- Preciso de lista ou resolvo em uma passagem, guardando só o maior e a posição dele?

Questão 4 – Dias acima da média (Média)

Enunciado

A temperatura máxima de cada um dos N dias de uma semana de testes foi anotada (valores inteiros, em graus). Calcule a temperatura média desses N dias e informe em quantos dias a temperatura foi estritamente maior que a média.

Entrada

A primeira linha contém um inteiro N ($1 \leq N \leq 100$). Cada uma das N linhas seguintes contém um inteiro T ($-50 \leq T \leq 60$).

Saída

Imprima um único inteiro: a quantidade de dias com temperatura estritamente maior que a média.

Exemplos

#	Entrada	Saída
1	5 20 25 30 35 40	2
2	4 10 10 10 10	0
3	3 1 2 9	1
4	1 15	0

Antes de programar, pense

- Consigo saber a média antes de ler todos os valores? O que isso diz sobre guardar os dados?
- Se eu guardar os valores em uma lista, quais são as duas etapas do programa (e qual vem primeiro)?
- Um dia com temperatura igual à média entra na contagem? Qual comparação trata isso?

Questão 5 (estilo OBI) – Chuva seguida (Estilo OBI)

Enunciado

Durante N dias seguidos, a previsão do tempo registrou se choveu (valor 1) ou não choveu (valor 0) em cada dia. Descubra o tamanho da maior sequência de dias consecutivos em que choveu. Se nunca choveu, a resposta é 0.

Entrada

A primeira linha contém um inteiro N ($1 \leq N \leq 1000$). Cada uma das N linhas seguintes contém um inteiro D, que é 0 ou 1.

Saída

Imprima um único inteiro: o tamanho da maior sequência de dias seguidos com valor 1.

Exemplos

#	Entrada	Saída
1	8 1 1 0 1 1 1 0 1	3
2	5 0 0 0 0 0	0
3	6 1 1 1 1 1 1 1	6
4	7 1 0 1 0 1 0 1	1

Antes de programar, pense

- Preciso de dois contadores aqui? Qual guarda a sequência atual e qual guarda a melhor até agora?
- O que acontece com o contador da sequência atual quando aparece um 0? E quando a sequência termina no último dia?
- Em que momento devo comparar a sequência atual com a melhor: a cada repetição ou depois do loop?